

信号处理实验报告

潘洪浩 20203080041 机械 34

2026 年 4 月 24 日 桌号：A1 同组成员：张健、魏枫

1 实验二周期电信号的分解与合成

1.1 实验目的

(1) 了解周期信号的组成，理解非正弦周期信号可以分解为直流分量和一系列谐波分量之和。

(2) 了解周期信号合成中的影响因素，认识滤波器非理想特性对信号分解与合成的影响。

1.2 实验原理

由傅里叶级数理论，方波可以展开为：

$$x(t) = \frac{4A}{\pi} \left[\sin(\omega_0 t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega_0 t) + \cdots \right]$$

方波只包含奇次谐波 ($n = 1, 3, 5, \dots$)，各次谐波幅值之比为 $1 : \frac{1}{3} : \frac{1}{5} : \cdots$ 。

本实验利用带通滤波器 (BPF) 选频电路对方波信号进行傅里叶分解。BPF1~BPF6 分别调谐在基波和各次谐波频率上，可以将对应频率的分量提取出来。加法器则用于将各次谐波重新合成为方波。

1.3 实验过程

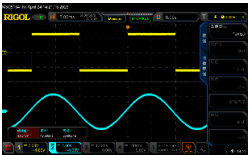
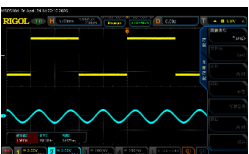
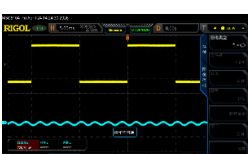
(1) 将 RIGOL 示波器信号发生端 G1 接至 50Hz 电信号分解与合成模块的输入端，选择方波信号。

(2) 将各带通滤波器的输出分别接至示波器，记录各次谐波的波形、频率和幅值。

(3) 将基波和小于等于五次的谐波分量分别接至加法器输入端，观测并记录加法器输出波形。

1.4 实验数据

1.4.1 表 2-1 分解后各次谐波的频率、幅值、波形

谐波	幅值 (V)	频率 (Hz)	波形图
直流分量 DC	0.4504	-	
基波	4.9548	49.985	
二次谐波	0.4504	-	
三次谐波	1.9819	150.2	
四次谐波	0.63062	-	
五次谐波	1.3513	247.91	
六次谐波	0.72070	-	

1.4.2 表 2-2 5 次以内谐波合成结果

方波	
幅值 (V)	5.4954
频率 (Hz)	50.011
图形	

1.5 数据分析

(1) 基波与理论值对比

实测基波 $V_{rms} = 4.9548V$ ，方波峰值 $A = 5.4954V$ ，理论基波 RMS 值：

$$V_{1,rms} = \frac{4A}{\pi\sqrt{2}} = \frac{4 \times 5.4954}{\pi\sqrt{2}} = 4.948V$$

误差仅 0.1%，说明基波分解结果与傅里叶级数理论高度吻合。

(2) 高次谐波分析

理论方波的偶次谐波应为零，但实测存在小值 (0.45~0.72V)，原因包括：

- 信号存在少量直流偏移 ($DC = 0.4504V$)，说明方波不完全对称
- 滤波器非理想特性：带通滤波器带宽有限，可能引入邻近频率分量

三次和五次谐波实测值高于理论值：

谐波	实测 (V)	理论 (V)	偏差
三次	1.9819	1.649	+20.2%
五次	1.3513	0.990	+36.6%

偏差主要来源于带通滤波器的非理想选频特性，滤波器在中心频率附近有一定的通带宽度，会将邻近频率的能量也引入测量结果。

(3) 理论合成与实验合成波形误差分析

理论合成波形与实验观测到的合成波形之间存在差异，主要原因包括：

a) 滤波器幅频特性非理想

带通滤波器并非完美地只通过单一频率，而是有一定的通带宽度。这导致：

- 滤波后的各次谐波幅度不完全符合理论比值 $1 : \frac{1}{3} : \frac{1}{5}$

- 滤波器对中心频率处的信号有一定的增益或衰减（见实验三数据），改变了各次谐波的相对幅度

b) 滤波器相频特性的影响

各带通滤波器对不同频率信号引入了不同的相移，而理论合成要求各次谐波初相位相同。相移不一致导致合成时各谐波在时间轴上发生错位，波形形状偏离理想方波。

c) 加法器为反相加法器

实验面板上的加法器为反相加法器，输出信号与输入信号反相，这也会影响合成波形的形状。

d) 谐波次数有限

仅使用 5 次以内谐波进行合成，高频分量缺失导致 Gibbs 现象，在方波跳变处产生过冲和振荡。

2 实验三带通滤波器幅频与相频特性的研究

2.1 实验目的

了解带通滤波器的工作原理和频率特性，熟悉 RIGOL 示波器中伯德图的使用方法，并能基于此进行幅频特性与相频特性研究。

2.2 实验原理

带通滤波器允许特定频率范围内的信号通过，其中心频率为 $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$ 。当输入信号频率偏离中心频率时，信号将产生幅值衰减和相位偏移。

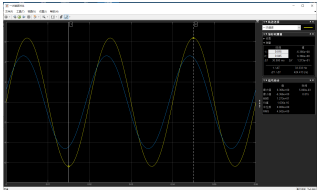
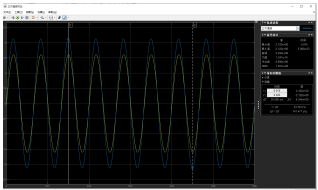
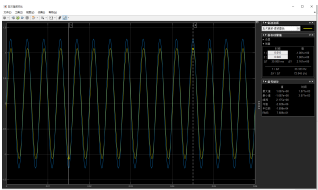
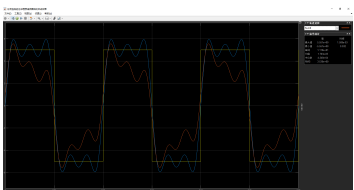
用 RIGOL 示波器的伯德图功能可以自动扫频，测量滤波器的幅频特性（增益随频率变化）和相频特性（相位随频率变化）。

2.3 实验数据

2.3.1 表 3-1 各滤波器幅频/相频特性参数

中心频率	Bode 图	增益/dB	相移
50Hz		0.54	
150Hz		1.93	
250Hz		1.15	

2.3.2 表 3-2 滤波器对各次谐波的影响

中心频率	理论谐波幅值/V	过滤波器后幅值/V	SIMULINK 对比图
50Hz	6.365	4.602	
150Hz	2.122	1.604	
250Hz	1.273	1.088	
合成结果	0.594	0.555	

2.4 数据分析

(1) 滤波器增益分析

将增益从 dB 转换为线性值：

中心频率	增益 (dB)	线性增益
50Hz	0.54	1.064
150Hz	1.93	1.249
250Hz	1.15	1.142

三个 BPF 在中心频率处均有正向增益，其中 BPF3（150Hz）增益最大（1.93dB = 1.249 倍），说明该滤波器品质因数较高。

(2) 谐波衰减分析

中心频率	理论幅值/V	滤波后幅值/V	衰减比	衰减 (dB)
50Hz	6.365	4.602	72.3%	-2.82
150Hz	2.122	1.604	75.6%	-2.43
250Hz	1.273	1.088	85.5%	-1.36
合成结果	0.594	0.555	93.4%	-0.59

理论谐波幅值验证： $4 \times 5/\pi = 6.366V$ ，与表中 6.365V 一致，确认原始方波峰值约 5V。频率越高衰减越小，与滤波器的频率选择性有关。

2.5 思考题

思考题 a：滤波器的参数设置和标注是否相同，这对信号的分解与合成有何影响？

实验中 BPF1（50Hz）、BPF3（150Hz）、BPF5（250Hz）三个带通滤波器的参数设置并不完全相同，从 Bode 图可以看出：

- **增益不同：**三个滤波器在各自中心频率处的增益分别为 0.54dB、1.93dB、1.15dB，差异显著。这意味着即使输入相同幅度的信号，经过不同滤波器后的输出幅度也不同。
- **对信号分解的影响：**增益不一致导致分解出的各次谐波幅度比偏离理论值。理想情况下，方波的基波：三次：五次 = $1 : \frac{1}{3} : \frac{1}{5}$ ，但滤波器增益差异使实测比值偏离此关系。
- **对信号合成的影响：**用这些幅度不准确的谐波重新合成方波时，波形会失真。若要获得较好的合成效果，需要调整各通道增益使谐波幅度比恢复到理论值。

思考题 b：分析各个谐波的幅频特性和相频特性，思考信号被分解后再合成时，各个谐波的幅频特性和相频特性对合成波形的影响。

幅频特性的影响：

- 各 BPF 的增益不同，导致分解出的谐波幅度偏离理论比值。合成时各谐波幅度的相对关系被改变，合成波形与理想方波产生差异。
- 从衰减分析可知，50Hz 基波衰减最大（-2.82dB），这会削弱基波成分，使合成波形更接近平坦，方波特征变弱。

相频特性的影响：

- 各 BPF 引入不同的相移，使各次谐波在时间轴上发生相对偏移。
- 理想方波要求各次谐波初相位相同（同相叠加），但滤波器导致的相位不一致使得叠加时出现错位。

- 相位误差会在方波跳变处产生更明显的畸变，使合成波形边沿变缓、出现过冲或振荡。

综合来看，幅频特性误差改变各谐波的相对强度，相频特性误差改变各谐波的时间对齐关系，二者共同导致合成波形偏离理想方波。要改善合成效果，需要在各通道增加幅度调节和相位补偿环节。